

Projektaufgabe zur Lehrveranstaltung Digitalisierung und Mobilsoftware (6CP inkl. VL, Übung, Projekt)

Hintergrund

Es stellt sich die Frage, ob sich lokales Wetter Auswirkungen auf die Wahl des Fahrrades hat und wie sich die Wahl des Fahrrades bei unterschiedlichen Wetterereignissen (Temperatur, z.B. höher vs. niedriger, Regen, Wind etc.) verhält und ob es hier Zusammenhänge gibt. Um darüber Aussagen treffen zu können, sollen lokale Bikeshaaring-Fahrdaten von Nextbike analysiert und in Relation zu den Wetterdaten gesetzt werden.

Arbeitsaufgabe

Fragestellungen:

1. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Ausleihverhalten von Nextbikes in Karlsruhe?
 2. Inwiefern beeinflussen sonstige Wetterereignisse wie z.B. Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel), Glatteis oder ähnliches das Ausleihverhalten von Nextbikes bei niedrigen Temperaturen?
 3. Inwiefern beeinflussen konkrete Wetterwarnungen das Ausleihverhalten von Nextbikes?
-
- Für die Analyse des Ausleihverhaltens sollen die Daten von <https://api.nextbike.net/maps/nextbike-live.json?city=21> verwendet werden. Diese werden in Relation zu den lokalen Wetterdaten (s. Fragestellungen) gesetzt. Hierzu sollen die Wetterdaten der räumlich nächstgelegenen Wetterstation für den jeweiligen Ausleihstandort verwendet werden. Sollten von der jeweiligen Stadt (auch auf Anfrage hin) keine Wetterdaten direkt bereitgestellt werden, nutzen Sie die Daten des DWD.
-> möglicherweise <https://openweathermap.org/>
 - Primär soll der Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Ausleihverhalten von Nextbikes untersucht werden. Da dieser Zusammenhang allerdings evtl. durch weitere Wetterereignisse wie Niederschlag, Glatteis oder Wetterwarnungen sowie der Tageszeit (z.B. Dunkelheit) beeinflusst werden könnte, müssen diese bei der Analyse der Daten mit einbezogen werden.
 - Je nach Aufzeichnungstimeframe der Wetter- und Bikeshaaring-Daten sollen diese sinnvoll angeglichen bzw. die zum Ausleihzeitpunkt am zeitlich nächsten erhobenen Wetterdaten verwendet werden.
 - Die Auswertung soll entsprechend nach Tagen getrennt werden, sodass der Unterschied zwischen Werktagen, Wochenenden und Feiertagen ersichtlich ist.

- Die erhobenen Daten sollen grafisch aufbereitet und dargestellt werden